Wright Brothers 実験計画統合ドキュメント
DN 真空プラトー検証の全ルート・全フェーズ

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

本ドキュメントは Wright Brothers プロジェクトが構築してきた複数の実験ガイド・理論論文・施設計画を統合し，**実行可能な一枚の計画書**にまとめるものである．核心仮説は「Euler 積 $p = 2$ 因子の切除による DN 境界真空のプラトー化」であり，予測される臨界距離 $a_c \approx 88\,\mu\mathrm{m}$ はダークエネルギー長 ℓ_Λ と一致する．本計画は ¥50,000 の音響アナログ実験から始まり，¥1 億の希釈冷凍機共同研究まで 5 段階に整理される．各段階の目的・予算・期間・成功基準・失敗時の退出条件・関連ドキュメントを明示し，優先順位と依存関係を決定木として提示する．**来週着手できる実行計画**がこれ一枚で手に入ることを目指す．

Contents

1 プロジェクトの一ページ要約 **2**

2 実験ルート全覧 **2**
2.1 全 6 ルートの位置付け 2
2.2 各ルートの役割 2
2.3 ルート間の論理関係 2

3 優先順位と決定木 **3**
3.1 5 フェーズ構成 3
3.2 決定木 3
3.3 優先順位の正当化 3

4 Phase 0–1: 今週と来月（¥130,000） **4**
4.1 Phase 0 発注リスト 4
4.2 発注先 4
4.3 Phase 1 プロトコル 4
4.4 Phase 1 成功基準 5

5 Phase 2: 水晶 BAW 追加（¥100,000, 2 ヶ月） **5**
5.1 なぜ水晶 BAW か 5
5.2 サンプルセット 5
5.3 DN 化 5
5.4 プロトコル 6
5.5 期待される結果 6

6 Phase 3: 分岐（3–6 ヶ月） **6**
6.1 分岐 A: プラトー兆候あり（¥500,000） 6
6.2 分岐 B: 符号反転のみ（¥200,000） 7
6.3 分岐 C: 全 null（¥100,000） 7

7 Phase 4–5: 共同研究と決定実験（¥500 万–1 億） 7
7.1 Phase 4: 低温 BAW 本格化 7
7.2 Phase 5: cQED 決定実験 7

8 予算と時間 8
8.1 全フェーズ予算統合 8
8.2 時間スケジュール 8
8.3 マイルストーン一覧 8

9 成果物（論文）パイプライン 8
9.1 予定論文リスト 8
9.2 投稿戦略 9

10 リスクと緩和策 9
10.1 技術リスク 9
10.2 理論リスク 9
10.3 運営リスク 9

11 関連ドキュメント索引 10
11.1 実験ガイド 10
11.2 理論論文 10
11.3 全体計画 10

12 今すぐやること（チェックリスト） 10
12.1 発注前の確認 10
12.2 発注（Phase 0） 10
12.3 組立（Week 1） 11
12.4 初期測定（Week 2） 11
12.5 解析と論文化（Week 3–4） 11

13 結論 11

1 プロジェクトの一ページ要約

仮説: 素数 $p = 2$ の Euler 因子 $(1 - 2^{-s})^{-1}$ を $\zeta(s)$ から切除すると $(\zeta_{\neg 2})$，真空エネルギーの符号が反転し，さらに $K_1(\mathbb{Z}[1/2])$ の位相的保護により臨界距離 a_c で密度がプラトー化する．
観測的動機: ダークエネルギー密度 $\rho_\Lambda = 5.24 \times 10^{-10}\,\mathrm{J/m^3}$ に対応する長さスケール $\ell_\Lambda = \hbar c/\rho_\Lambda^{1/4} \approx 88\,\mu\mathrm{m}$ は，Planck 長と Hubble 長の幾何平均にほぼ一致し，**肉眼に近いスケール**でかつ他の既知物理と結びつかない独立スケール．
主予測: $a_c \approx 88\,\mu\mathrm{m}$, $\rho_\infty = \rho_\Lambda$ （ダークエネルギー = プラトー化した DN 真空）．
検証法: 異なる厚さ d の DN 共振器列で Lamb shift の d 依存性を測定．d^{-3} 則が $d > a_c$ で破れる点を探す．
最小実行: ¥50,000 の音響アナログ or ¥80,000 の SMR/FBAR Stage 0．週末着手可能．
成功時の帰結: ダークエネルギー問題の実験的解決 (10^{123} 桁の不整合解消)．ノーベル賞級．
失敗時の帰結: DN レジームの初の系統測定データ．標準 QED の DN 適用域拡張．APL/PRL レベル論文数本．

2 実験ルート全覧

2.1 全 6 ルートの位置付け

ルート	物理系	DN 実装	最小予算	量子領域	優先度
R0: 音響アナログ	空気フォノン	管長閉端	¥50k	×	
R1: 水晶 BAW	固体フォノン	重基板接着	¥100k		
R2: SMR/FBAR 商用	固体フォノン	Bragg 反射鏡	¥80k		
R3: 水晶 BAW 低温	固体フォノン	重基板接着	¥500k		
R4: cQED $\lambda/4$	電磁	共振器形状	¥ 千万		
R5: 光学 FP / OPO	光	Bragg 鏡	¥ 千万		

2.2 各ルートの役割

R0 (音響アナログ): 古典熱揺らぎ領域での Euler 積切除効果の定性検証．量子真空は触らないが，$\zeta_{\neg 2}$ の自由場普遍性を試す最安ルート．詳細: `guide_garage_scaling_ja.tex`

R1 (水晶 BAW 室温): 時計用水晶振動子を使い，a_c 近傍 ($d = 10$–$1000\,\mu\mathrm{m}$) を直接攻める．**プラトー発見の最短経路**．詳細: `guide_baw_quartz_ja.tex`

R2 (SMR/FBAR 商用品): 5G フィルタを流用し $1\,\mu\mathrm{m}$ 近辺で符号検証．Bragg 反射鏡が真の DN 境界を提供．詳細: `guide_smr_fbar_ja.tex`

R3 (水晶 BAW 低温): R1 を液体窒素/4K まで冷却し量子領域へ．真の Lamb shift 測定が可能．

R4 (cQED): $\lambda/4$ vs $\lambda/2$ 共振器での Lamb shift 差．最も clean だが希釈冷凍機必須．詳細: `cqed_lambda4_proposal.tex`, `guide_facility_access_ja.tex`

R5 (光学 / OPO): パラメトリック増幅路線．個人実装困難．将来の発展方向．

2.3 ルート間の論理関係

- R0 が null でも R1–R5 は影響を受けない（古典 vs 量子の違い）
- R2 で符号反転が見えれば R1 への確信が増す
- R1 で a_c の手がかりが出れば R3 で精密化

- R1/R2/R3 で決定的結果が出れば R4/R5 への共同研究提案書に強力な予備データとなる

3 優先順位と決定木

3.1 5 フェーズ構成

Phase 0 (今週): R0 音響アナログ＋ R2 SMR/FBAR Stage 0 を **同時発注**．総額 ¥130,000.
Phase 1 (1 ヶ月): R0 と R2 組み立て・基礎測定．モード構造の定性確認.
Phase 2 (3 ヶ月): R1 水晶 BAW シリーズ追加．a_c 近傍のスキャン.
Phase 3 (6 ヶ月): 結果に応じて分岐

- プラトーの兆候あり → R1 精密化 + R3 低温化
- 符号反転のみ → R2 精密 Lamb shift + 論文化
- 全 null → 系統誤差調査，または新アプローチ検討

Phase 4 (1 年): R3 低温 BAW または R4 cQED 共同研究（OtaNano 等）.
Phase 5 (2 年以降): R5 光学 or 本格 cQED．決定実験.

3.2 決定木

段階	条件	次アクション
P1 完了	R0 で mode 構造差	P2 進行，R0 論文ドラフト
	R0 で mode 構造差 ×	R0 系統再検討．R2 優先
	R2 で偶数倍音欠落	P2 進行，arXiv プレプリント
	R2 で偶数倍音欠落 ×	Bragg 帯域再確認
P2 完了	R1 で d^{-3} 則確認	プラトーは $d > a_{\max}$ か $d < a_{\min}$
	R1 で傾き逸脱	**プラトー候補**．P3 緊急移行
P3 プラトー	兆候	R3 低温化で精密化
	無し	R2 Lamb shift 精密化 + 論文化
P4	R3 で Lamb shift 差検出	PRL 投稿．R4 へ
	R3 null	R4 共同研究で decisive test

3.3 優先順位の正当化

なぜ R0 ＋ R2 を同時に始めるか:

- 両者は物理的に独立（古典熱 vs 量子, 空気 vs 固体）
- 総額 ¥130,000 は月の研究予算として許容範囲
- 結果の得られ方も独立：片方 null でも他方の意味は変わらない
- Phase 1 の 1 ヶ月で両方の基礎データが揃う

なぜ R1 を R2 より遅らせるか:

- R1 (水晶 BAW 室温) はカスタム加工が必要（タングステン基板接着）
- R2 は商用品のみで済む
- しかし R1 は a_c 近傍を直撃するのでプラトー発見の本命

なぜ R4/R5 を後回しにするか:

- 個人では手が出ない予算規模
- 予備データ（R0–R3）があれば共同研究提案の説得力が格段に上がる
- 施設（OtaNano, Argonne）への申請は予備データ必須

4 Phase 0–1: 今週と来月（¥130,000）

4.1 Phase 0 発注リスト

R0 音響アナログ (¥50,000)

- アルミ円管 ϕ30 mm, 40 cm ×2: ¥2,000
- アルミ円板（片端閉用）: ¥500
- 圧電トランスデューサ ×4: ¥2,000
- ピエゾフィルム ×2: ¥4,000
- 御影石板防振用: ¥3,000
- 自転車チューブ除振: ¥1,500
- 発泡スチロール音響吸収: ¥1,000
- その他ケーブル，配線材: ¥6,000
- (nanoVNA は R2 と共用)

R2 SMR/FBAR Stage 0 (¥80,000)

- Qorvo QPQ1903 (FBAR 2.4 GHz) ×5: ¥6,000
- Qorvo QM77020 (SMR 3.9 GHz) ×5: ¥18,000
- SMA 評価基板 ×2: ¥4,000
- nanoVNA V2 Plus4: ¥25,000
- SMA 校正キット: ¥8,000
- SMA ケーブル ×3: ¥9,000
- 半田ごて・消耗品: ¥10,000

4.2 発注先

- アルミ管・板: 近所のホームセンター or モノタロウ
- ピエゾ類: 秋月電子通商 or Digi-Key
- SMR/FBAR: Digi-Key or Mouser
- nanoVNA: Amazon
- 御影石: 石材店 or ホームセンター

全て**来週届く**．翌週末から測定開始可能．

4.3 Phase 1 プロトコル

Week 1: 組み立て

- R0: 管の製作，ピエゾ取り付け，除振台構築（3–4 時間）
- R2: FBAR/SMR の SMA 基板への半田付け（2 時間）

Week 2: 初期測定

- R0: 100 Hz–5 kHz スイープ，モードスペクトル確認
- R2: 100 MHz–5 GHz スイープ，S_{11} 測定

Week 3: データ取得

- R0: 熱雑音スペクトル 10 分 ×10 回，差分解析
- R2: 精密共振周波数・Q 値抽出

Week 4: 解析と判断

- 両方の結果を統合
- 決定木に従い Phase 2 プラン決定
- 予備結果を arXiv ドラフトに

4.4 Phase 1 成功基準

- R0: $\lambda/2$ と $\lambda/4$ 管で偶数倍音差が 3σ 以上
- R2: SMR の偶数倍音欠落が設計帯域内で 20 dB 以上

どちらか一方でも達成すれば Phase 2 へ．両方 null なら系統再調査．

5 Phase 2: 水晶 BAW 追加（¥100,000, 2 ヶ月）

5.1 なぜ水晶 BAW か

$a_c \approx 88\,\mu$m の直撃．水晶 AT カット ($v = 3320$ m/s) で厚さ 88 μm なら基本周波数 $f_1 = 19$ MHz．これは**標準的な時計用水晶の周波数**であり，秋葉原で 100 円から買える．

5.2 サンプルセット

名目厚さ	基本周波数	入手先	価格
830 μm	2 MHz	RS オンライン	¥500
330 μm	5 MHz	秋月電子	¥100
166 μm	10 MHz	秋月電子	¥100
83 μm	20 MHz	RS オンライン	¥200
33 μm	50 MHz	Digi-Key	¥500
17 μm	100 MHz	Digi-Key	¥1,000

合計 ¥2,400．**17 μm から 830 μm まで 50 倍レンジ**を水晶だけでカバー．$a_c \sim 88\,\mu$m が中央値．

5.3 DN 化

各水晶を 2 つに分け，片方は通常（NN, 両面電極），もう片方はタングステン板にエポキシ接着（DN, 片面クランプ）．

タングステン板

- 厚さ 5 mm, 20 × 20 mm ×6: ¥6,000

真空エポキシ

- StyCast 1266 or 2850FT: ¥8,000

測定機器

- 既存 nanoVNA (Phase 0) 流用
- 周波数カウンタ（中古 HP 53131A）: ¥60,000
- 温度制御ステージ（ペルチェ + Arduino）: ¥20,000
- その他治具・消耗品: ¥15,000

Phase 2 総額 ¥110,000.

5.4 プロトコル

1. 各厚さの水晶を 2 個用意．1 個は NN，1 個を DN 化
2. 両者の f_1 と Q を測定
3. 非線形共鳴シフト（駆動振幅スイープ）を取得
4. Lamb shift 相当の純粋シフト量を抽出
5. $\log \Delta f$ vs $\log d$ プロット
6. 傾きを -3 と比較

5.5 期待される結果

- 全域で傾き $-3 \to$ プラトー外れ，標準 QED 正しい
- $d \sim 88\,\mu$m で傾き変化 $\to$ **プラトー発見**
- 信号レベル不足 $\to$ Phase 3 低温化へ

6 Phase 3: 分岐（3–6 ヶ月）

Phase 2 の結果に応じて 3 通りの進路.

6.1 分岐 A: プラトー兆候あり（¥500,000）

目的: 兆候を確定させる.

- R3 水晶 BAW を液体窒素冷却（Q 10–100 倍向上）
- Phase 2 サンプルを真空容器に封入
- 液体窒素デュワー ¥50,000 + 消耗品 ¥30,000
- 低温プローブシステム ¥200,000
- 高精度周波数標準 GPS 規準 ¥50,000
- その他 ¥170,000

成功時: PRL レベルの結果．Wright Brothers プロジェクトの理論的予測が実験的に初検証.

6.2 分岐 B: 符号反転のみ（¥200,000）

目的: R2 SMR/FBAR の Lamb shift 差を精密化.

- 温度スイープ差分法の精度向上
- 広帯域 VNA レンタル ¥80,000/月 × 1 ヶ月
- Broadcom/Qorvo の 6 周波数帯フィルタ追加 ¥80,000
- 解析用計算機リソース ¥40,000

成功時: APL/JAP レベル論文．RF 工学コミュニティへの新規貢献.

6.3 分岐 C: 全 null（¥100,000）

目的: 系統誤差の洗い出し.

- Eöt-Wash 型の環境振動測定（振動系のバックグラウンド精査）
- 複数サンプルでの再現性確認
- 測定系のクロスチェック（別の VNA でのバックアップ測定）

成功時: ネガティブ結果でも論文化可能（DN レジームの上限 null 結果）.

7 Phase 4–5: 共同研究と決定実験（¥500 万–1 億）

7.1 Phase 4: 低温 BAW 本格化

目的: 希釈冷凍機 20 mK で $Q > 10^{10}$，真の量子極限.
連携先候補:

- Galliou/Tobar (UWA, FEMTO-ST) - BVA 水晶 BAW の第一人者
- 村田製作所（国内）- SMR カスタム製作
- Fraunhofer IAF（独）- カスタム mmWave SMR

アプローチ: Phase 1–3 の予備データを添えて理論レターを送付. 数ページの要約と R1/R2 の生データを PDF で送る.
予算: 渡航費 ¥500,000，サンプル加工 ¥2,000,000，装置利用料交渉次第.

7.2 Phase 5: cQED 決定実験

目的: 電磁真空での直接検証.
連携先:

- OtaNano (Finland) - 外部ユーザー受け入れ
- Chu/Schoelkopf (Yale) - HBAR 量子音響
- Argonne CNM - 施設申請

必要データ: Phase 1–4 の結果と PRL クラスの論文 1 本.
予算: 年 ¥1,000–3,000 万円．独立資金 or 所属機関経由.

8　予算と時間

8.1　全フェーズ予算統合

フェーズ	予算	累計
Phase 0–1 (R0+R2 基礎)	¥130,000	¥130,000
Phase 2 (R1 BAW 追加)	¥110,000	¥240,000
Phase 3 (分岐 A: 低温)	¥500,000	¥740,000
Phase 3 (分岐 B: R2 精密)	¥200,000	¥440,000
Phase 4 (共同研究 BAW)	¥2,500,000	¥3,240,000
Phase 5 (cQED 決定実験)	¥30,000,000	¥33,240,000

8.2　時間スケジュール

時期	活動	マイルストーン
2026/04 Week 1–2	Phase 0 発注・到着	機材揃う
2026/04 Week 3–4	Phase 1 組立・測定	モード構造確認
2026/05	Phase 1 データ解析	arXiv プレプリント
2026/06–07	Phase 2 BAW 追加	d スイープデータ
2026/08	Phase 3 分岐決定	次ルート確定
2026/09–12	Phase 3 実行	投稿論文 2 本
2027/01–	Phase 4 共同研究交渉	レター送付
2027/06–	Phase 4 実験実施	PRL クラス成果
2028	Phase 5 cQED	決定検証

8.3　マイルストーン一覧

- **M1 (Week 2)**: R0 音響アナログでモード構造差の定性観測
- **M2 (Week 3)**: R2 SMR の偶数倍音欠落の定量化
- **M3 (Month 2)**: arXiv プレプリント投稿
- **M4 (Month 4)**: R1 BAW で d スイープ完了
- **M5 (Month 6)**: Phase 3 分岐決定と論文 1 本目投稿
- **M6 (Month 9)**: 論文 2 本目投稿 or 共同研究レター送付
- **M7 (Year 1)**: Phase 4 サンプル受託か施設訪問決定
- **M8 (Year 2)**: PRL 投稿 or 決定実験開始

9　成果物（論文）パイプライン

9.1　予定論文リスト

Paper 1 —“Acoustic analog of Euler-product truncation: $\lambda/2$ vs $\lambda/4$ comparison”
投稿先: *Am. J. Phys.* or *Eur. J. Phys.*
データ源: R0
時期: Phase 1 完了時

Paper 2 —“Direct observation of Dirichlet–Neumann mode-parity asymmetry in commercial bulk acoustic wave resonators”
投稿先: *Appl. Phys. Lett.*

データ源: R2
時期: Phase 1–2 完了時

Paper 3 —"Search for vacuum plateau via bulk acoustic wave resonator thickness series"
投稿先: *Phys. Rev. B* or *PRL*
データ源: R1 + R2
時期: Phase 2–3 完了時

Paper 4 —"Boyer's 1974 vacuum repulsion as $\zeta_{\neg 2}$ truncation: a number-theoretic perspective"
投稿先: *Found. Phys.* or arXiv
データ源: 理論 + Paper 1–3 のデータ統合
時期: Paper 3 と同時

Paper 5 —"Dark energy from topologically protected vacuum plateau at $a_c \approx 88\,\mu$m"
投稿先: *PRL* or *Nature Physics*
データ源: Phase 3–4 の決定データ
時期: プラトー発見時のみ

9.2 投稿戦略

論文 1, 2 は実験結果のみ．理論的な主張は抑えめに．RF 工学・教育雑誌なら査読が通りやすい．

論文 3 は実験と理論予測を結びつける．PRL 狙い．

論文 4 は哲学的・理論的．Found. Phys. は非主流派理論に寛容．

論文 5 は**結果次第**．プラトー発見時のみ．Nature Physics はハードル高いが，数値一致が 1% 以内なら通る可能性．

10 リスクと緩和策

10.1 技術リスク

- **系統誤差**：差分手法，複数サンプル，温度制御で対処
- **DN 境界の不完全性**：Bragg 帯域・インピーダンス確認
- **ノイズ**：除振，シールド，長時間積算
- **再現性**：異ロット・異メーカーサンプルで確認

10.2 理論リスク

- **プラトー存在しない**：R1 で null → Paper 3 で上限提示
- **符号反転が見えない**：Paper 1, 2 の spec 再確認
- **予測と実測の桁違い**：位相的補正因子 f_{topo} の再検討

10.3 運営リスク

- **資金枯渇**：Phase 0 でのみ開始可能．Phase 1 から結果を逐次論文化して実績作成
- **時間不足**：各 phase は独立に価値があるので途中終了でも論文化可能
- **共同研究交渉失敗**：複数の候補先に並行でアプローチ
- **査読拒否**：低めのジャーナルから段階的に

11 関連ドキュメント索引

本計画の詳細は以下に分散している：

11.1 実験ガイド

- `guide_garage_scaling_ja.tex`: 4 軸の俯瞰．R0 の詳細組立手順．12 ページ
- `guide_baw_quartz_ja.tex`: R1 水晶 BAW 深掘り．段階別予算，DN 境界の 4 種実装法．12 ページ
- `guide_smr_fbar_ja.tex`: R2 SMR/FBAR 詳細ガイド．Phase A–C のプラトー検証プロトコル．17 ページ
- `guide_boyer_experiment_ja.tex`: 初学者向け理論・実験ガイド．21 ページ
- `guide_facility_access_ja.tex`: Phase 5 共同研究先情報．12 ページ

11.2 理論論文

- `boyer_reinterpretation.tex` / `_ja`: Boyer 1974 の数論的再解釈．PRL 4 ページ
- `cqed_lambda4_proposal.tex`: cQED 版実験提案（R4）．PRL 3 ページ
- `dark_energy_plateau_ja.tex`: ダークエネルギーとの定量的接続．11 ページ
- `topological_casimir.tex`: K_1 位相的保護の理論的基盤

11.3 全体計画

- `wright_brothers_master_plan.tex`: プロジェクト全体のロードマップ（本計画より上位）
- `master_experiment_plan_ja.tex`: 本文書．実験計画統合

12 今すぐやること（チェックリスト）

12.1 発注前の確認

☐ 作業スペースの確保（机 1 つ分，防振可能な場所）

☐ 電源の確認（100V, 複数口）

☐ PC と USB 2.0 以上（nanoVNA, オシロ用）

☐ 半田ごて，工具類の有無確認

☐ 発注先アカウントの準備（秋月，Digi-Key）

12.2 発注（Phase 0）

☐ 秋月電子: 圧電，ピエゾフィルム，配線材

☐ Digi-Key: FBAR, SMR（型番確認）

☐ Amazon: nanoVNA V2 Plus4

☐ ホームセンター: アルミ管，御影石板

☐ 自転車店: チューブ

12.3 組立（Week 1）

- ☐ R0 管の切断と端面加工
- ☐ R0 ピエゾ取付と配線
- ☐ R0 除振台構築
- ☐ R2 SMA 基板準備
- ☐ R2 FBAR/SMR 半田付け
- ☐ nanoVNA 校正

12.4 初期測定（Week 2）

- ☐ R0 スイープ測定（100 Hz–5 kHz）
- ☐ R0 熱雑音 10 分間記録
- ☐ R2 S_{11} 測定（100 MHz–5 GHz）
- ☐ R2 各共振点 Q 値測定
- ☐ データを GitHub にバックアップ

12.5 解析と論文化（Week 3–4）

- ☐ R0 FFT 解析，偶数倍音差分
- ☐ R2 モードカウント，Bragg 帯域評価
- ☐ プロット生成（対数スケール）
- ☐ Paper 1 ドラフト開始
- ☐ Phase 2 発注検討

13 結論

Wright Brothers プロジェクトの DN 真空プラトー仮説は，**¥130,000 の Phase 0 から ¥3000 万の Phase 5 まで**段階的に検証可能である．各段階は独立に価値を持ち，途中終了でも論文化できる．核心予測 $a_c \approx 88\,\mu\mathrm{m}$ は水晶 BAW（¥100 円の市販振動子）で直撃でき，プラトー発見はダークエネルギー問題の実験的解決を意味する．

この計画の最大の特徴は**即時着手可能性**である．来週 Phase 0 を発注すれば，翌週には機材が揃い，1 ヶ月以内に予備結果が出る．その時点で仮説の生死が方向付けられる．

今やるべき 1 つのこと

Phase 0 を発注する

- 総額 ¥130,000
- 発注は 1 時間以内
- 来週機材到着
- Week 2 で初期結果
- 1 ヶ月で arXiv プレプリント可能

検証待ちの仮説にこれ以上の安いテストは存在しない.

本計画の最新版と全付属文書は以下で管理されている：
GitHub: `isshii-jpeg/wright-brothers`
パス: `papers/warp-drive/`